

Good - Evil model

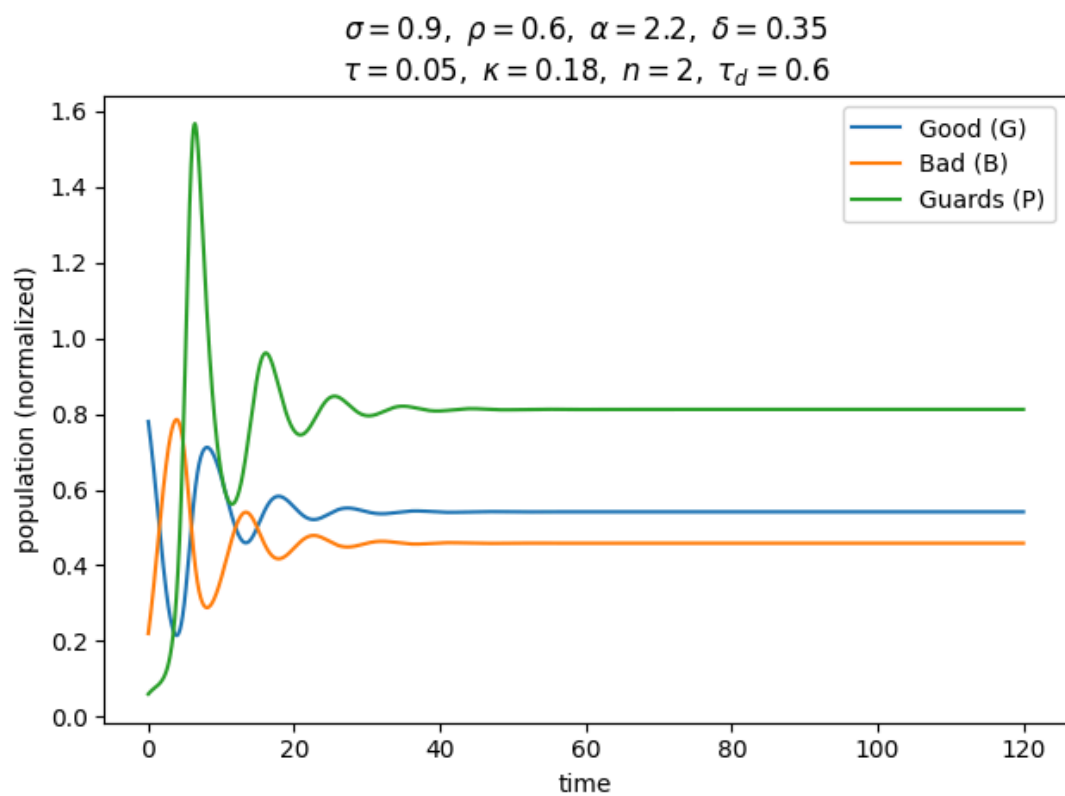
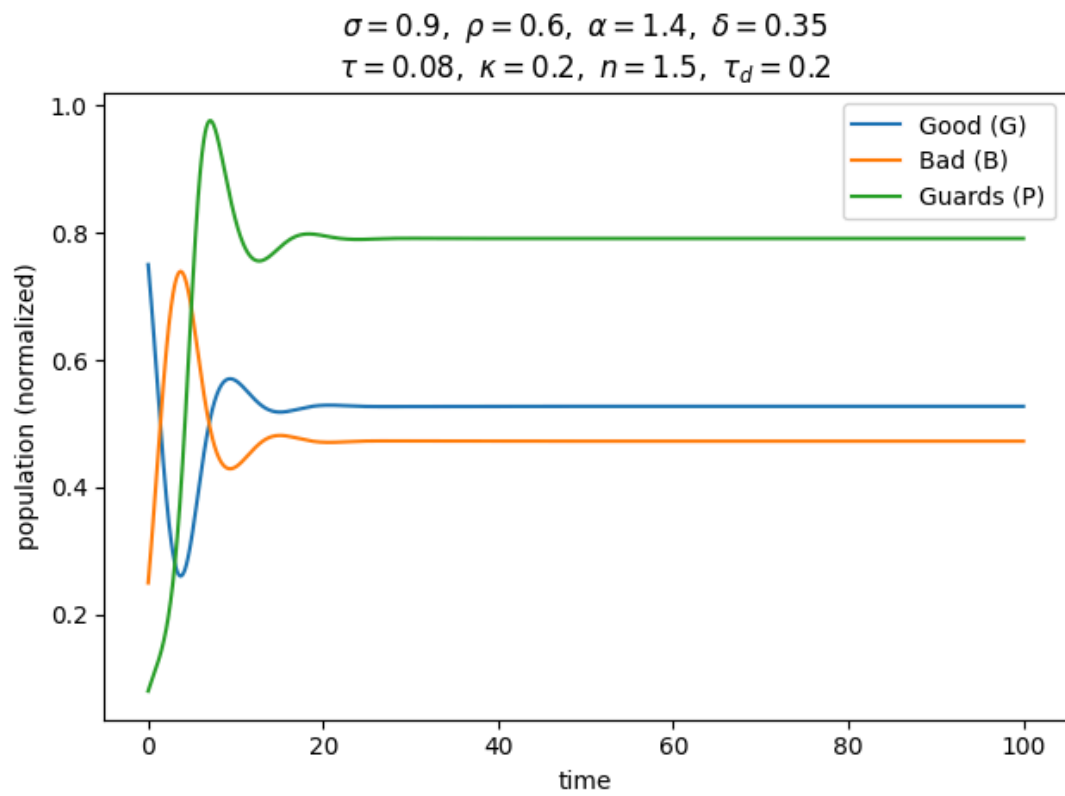
Model jest oparty na równaniach różniczkowych opisujących zależności między trzema populacjami jako funkcje czasu $G(t)$, $B(t)$, $P(t)$ czyli odpowiednio **dobrzy**, **źli** i **straznicy**. Relacje między nimi są zamodelowane następująco:

$$\begin{aligned}\dot{G} &= -\sigma GB + \rho PB, \\ \dot{B} &= \sigma GB - \rho PB, \\ \dot{P} &= \left(\alpha(B_{\text{delayed}})^n - \delta\right)P + \tau G - \kappa P^2, \\ B_{\text{delayed}} &= B(t - \tau_D)\end{aligned}$$

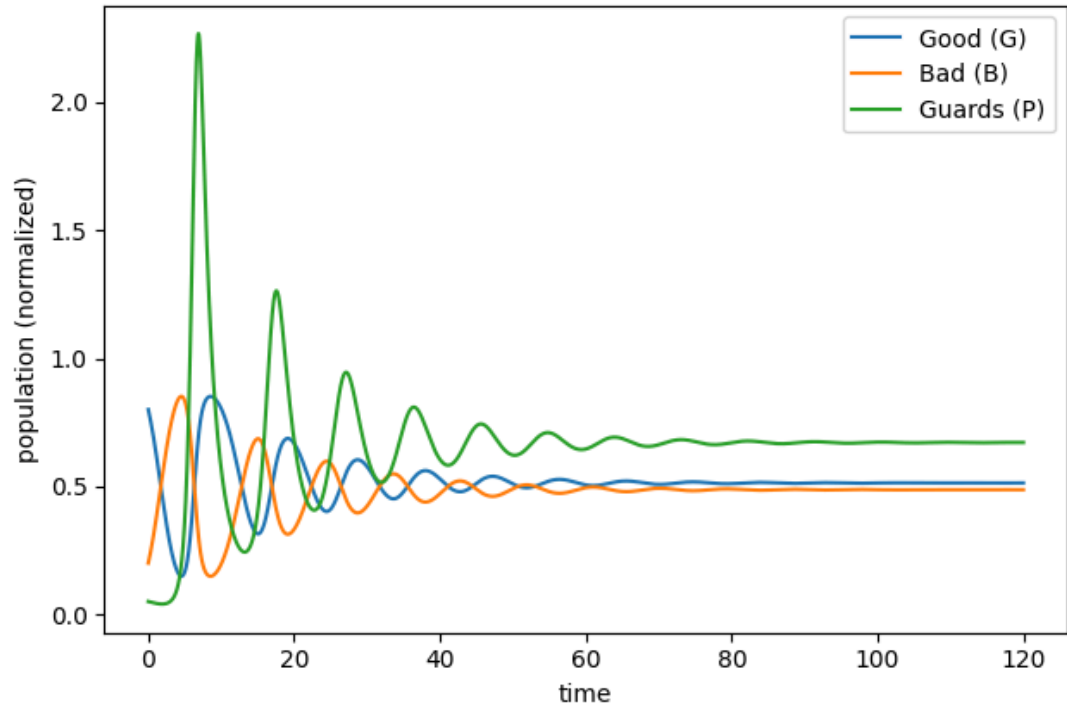
gdzie parametry oznaczają:

- σ - zamiana $G \rightarrow B$.
- ρ - zamiana $B \rightarrow G$ (kontakt B z P).
- α - reakcja P na B , δ - dezercja P .
- κ - saturacja P , spowalnia niekontrolowany wzrost P .
- τ - wzrost liczby P proporcjonalny do G .
- B_{delayed} - opóźniona reakcja P na B , samplujemy wartości B sprzed czasu τ_D .

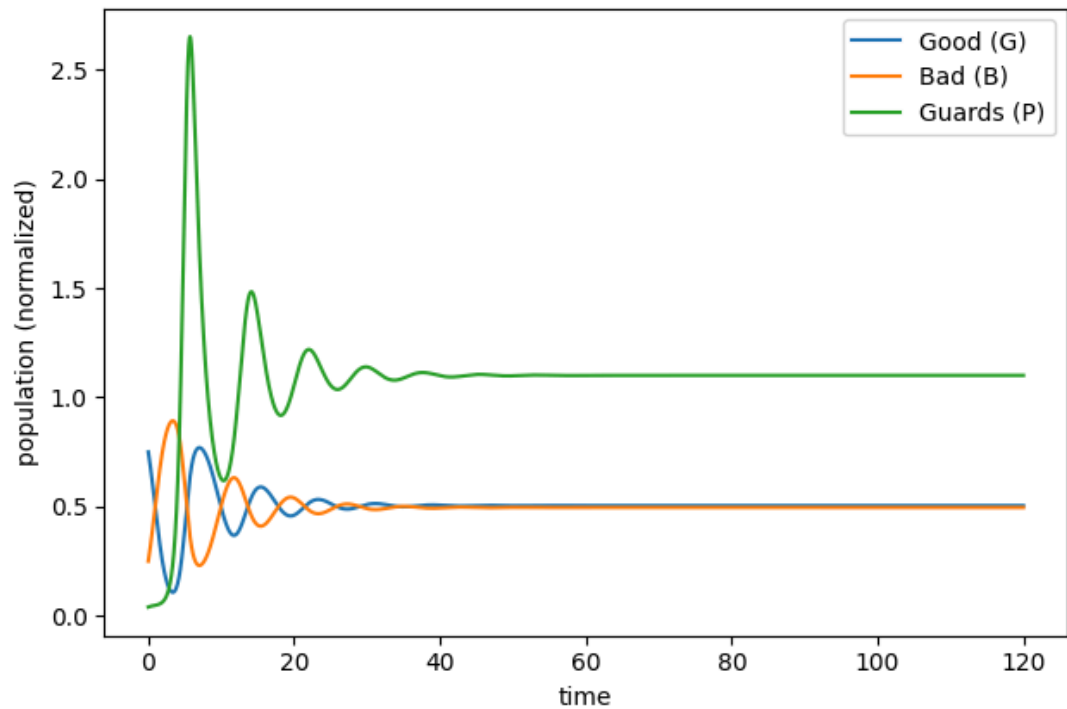
Kilka wykresów:

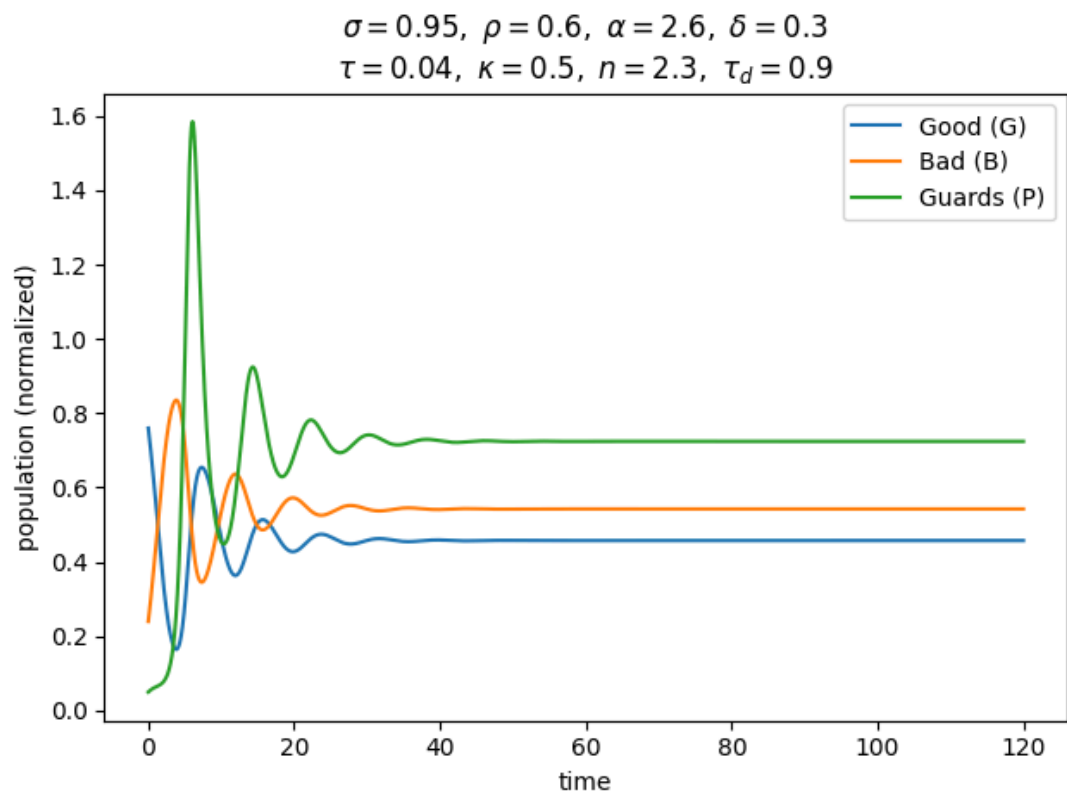
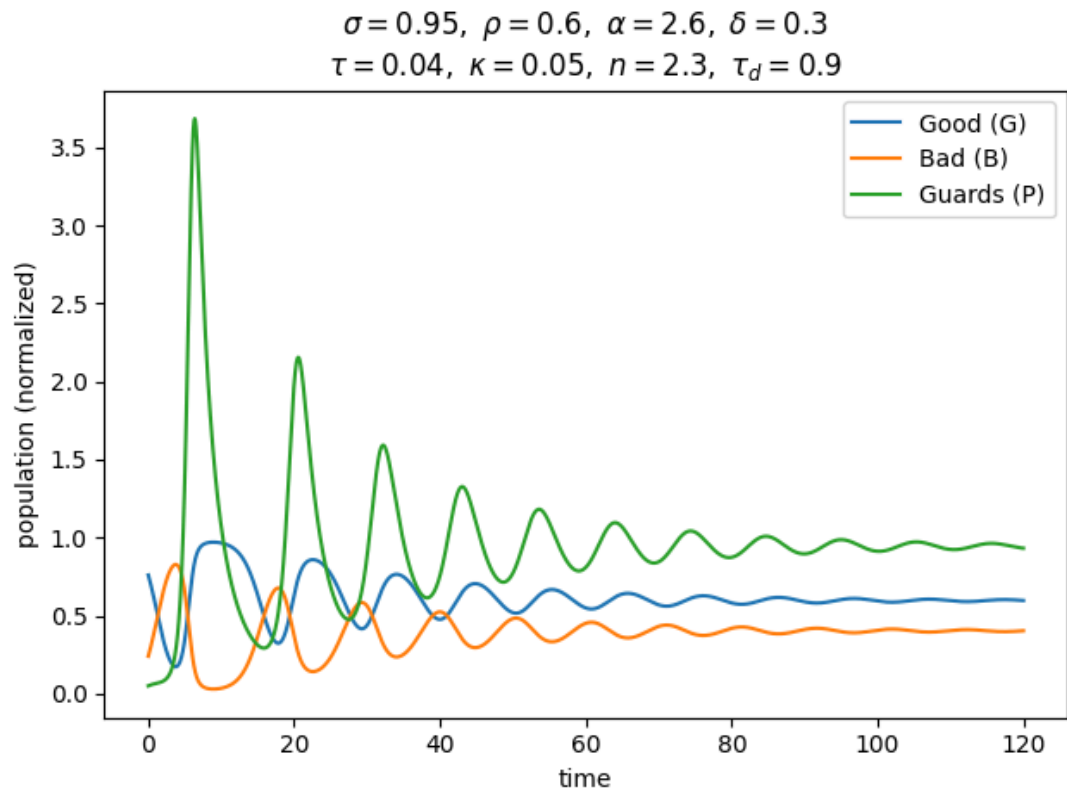


$$\sigma = 0.85, \rho = 0.65, \alpha = 2.8, \delta = 0.35$$
$$\tau = 0.01, \kappa = 0.18, n = 2.5, \tau_d = 0.8$$



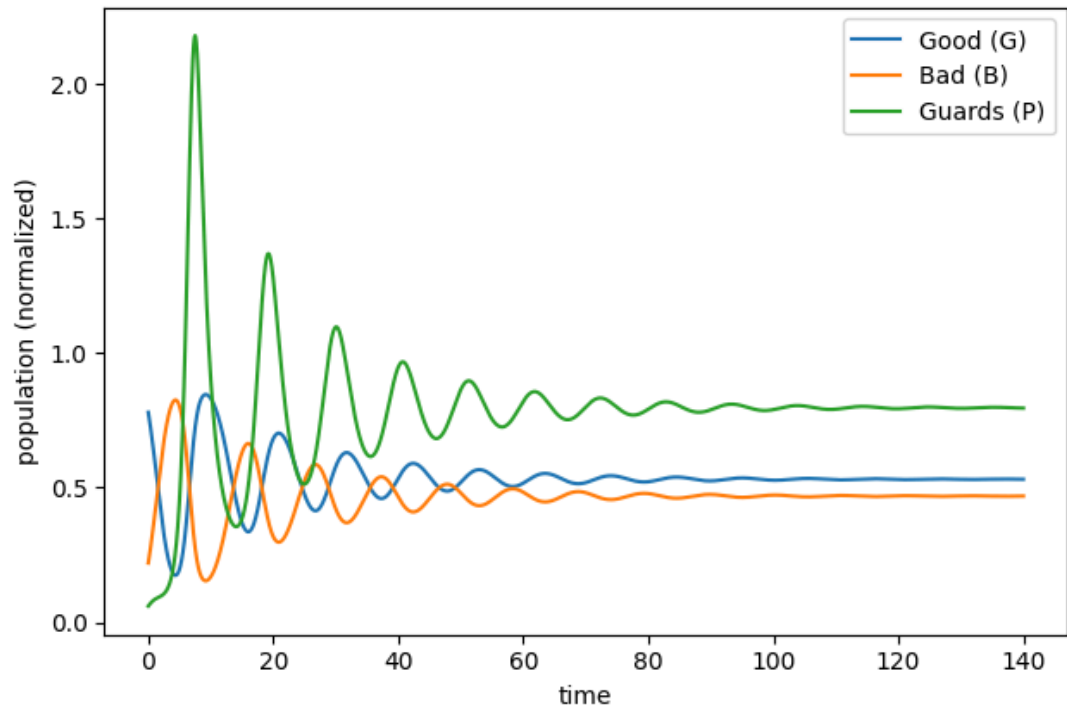
$$\sigma = 1.2, \rho = 0.55, \alpha = 2.4, \delta = 0.35$$
$$\tau = 0.03, \kappa = 0.16, n = 2.2, \tau_d = 0.7$$





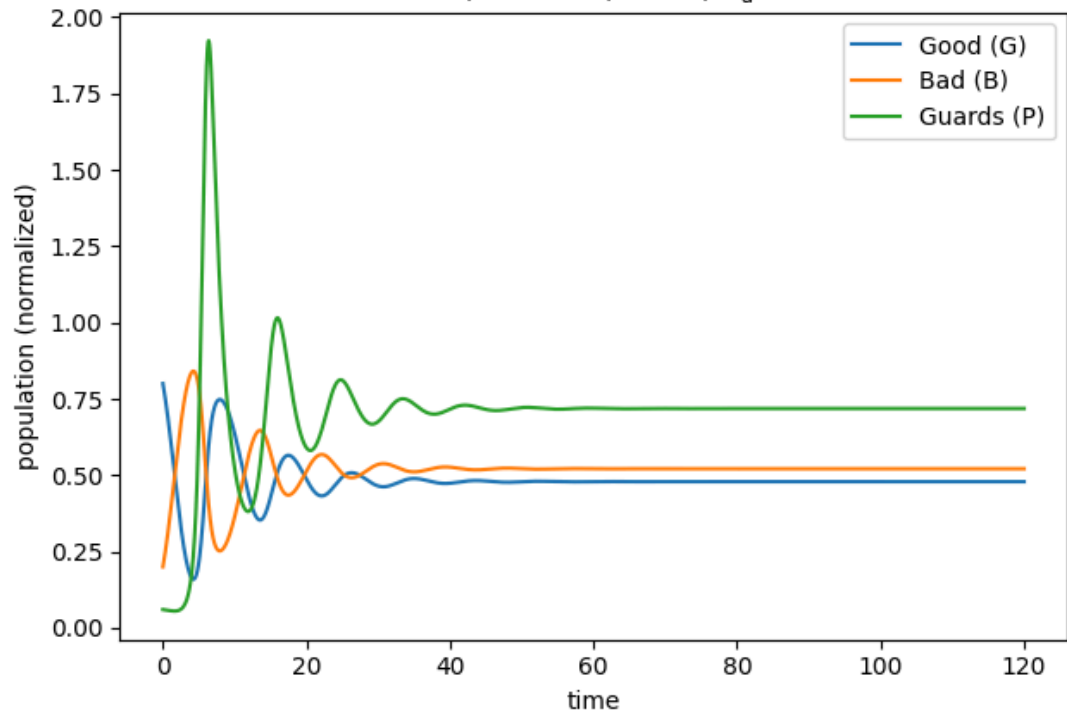
$$\sigma = 0.9, \rho = 0.6, \alpha = 2, \delta = 0.32$$

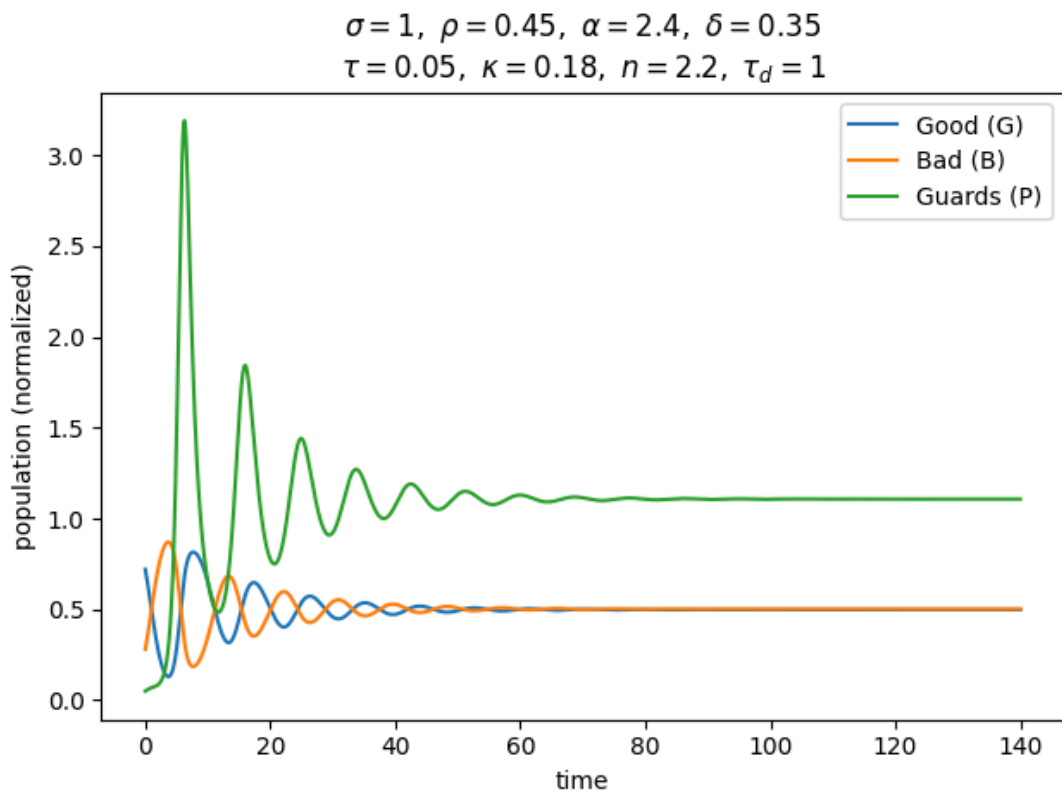
$$\tau = 0.06, \kappa = 0.2, n = 2, \tau_d = 1.3$$



$$\sigma = 0.9, \rho = 0.6, \alpha = 3, \delta = 0.33$$

$$\tau = 0.02, \kappa = 0.15, n = 3, \tau_d = 0.6$$





Rozwiązując równanie na wyeliminowanie zła dostajemy warunek:

$$\tau > \delta \frac{\sigma}{\rho} + \kappa \left(\frac{\sigma}{\rho} \right)^2.$$

Wstawiając faktyczne dane oraz ustawiając odpowiednie τ , poniższy wykres potwierdza, że możemy zredukować B do zera.

